UNIDAD 1 - SEMANA 1
RESUMEN DE CLASE

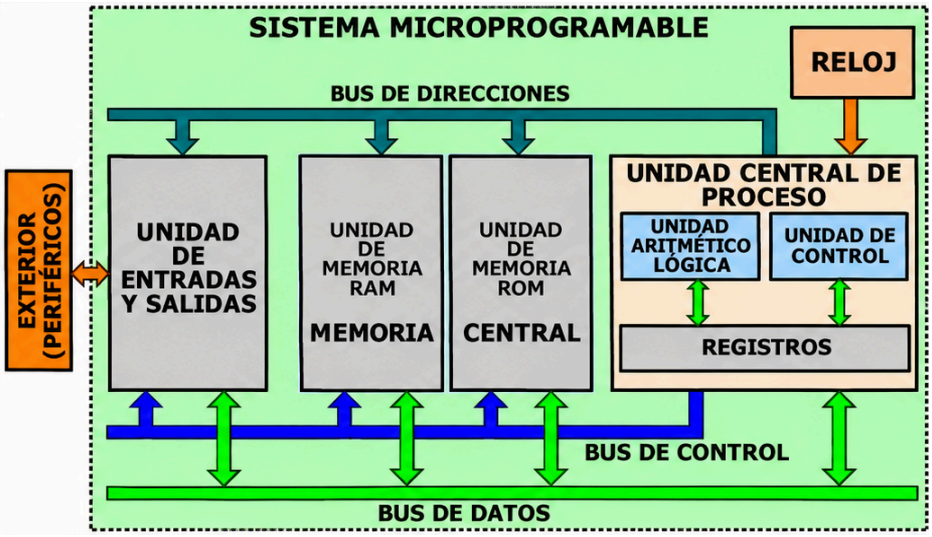
Nombre: Doménica Rojas
Ciclo: Quinto “A”
Asignatura: Sistemas Digitales

Tema: Del computador al microcontrolador

1. Sistemas embebidos y arquitectura básica

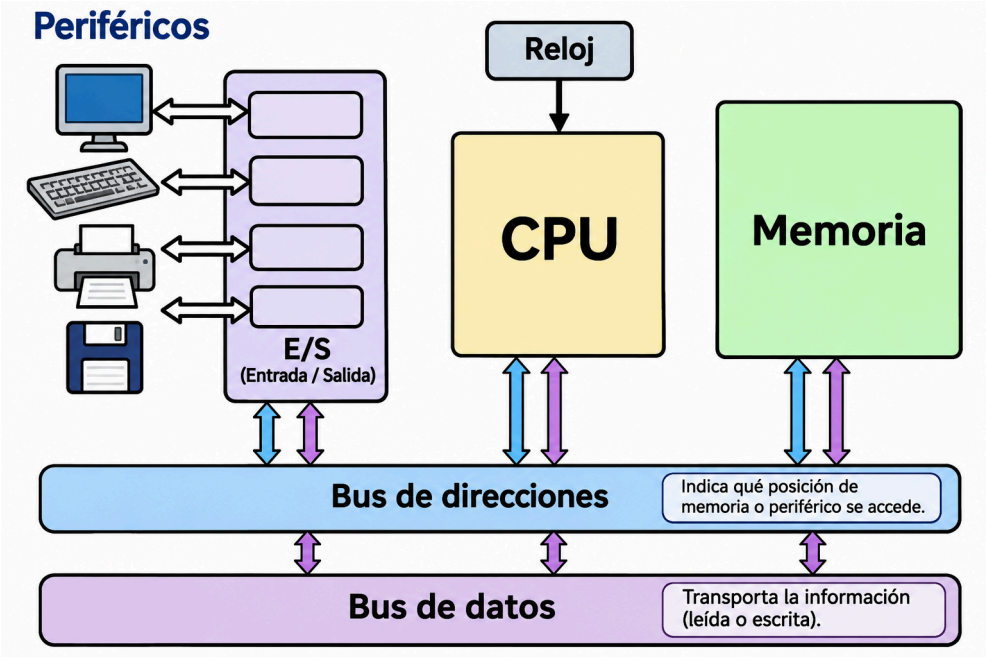
Un **sistema embebido** es un dispositivo que integra un microcontrolador para cumplir una tarea específica, normalmente con memoria y energía limitadas. Ejemplos: una lavadora, una alarma o un termostato.

Un **microprocesador** suele necesitar memoria y entrada/salida en otros chips, como ocurre en un computador de propósito general.

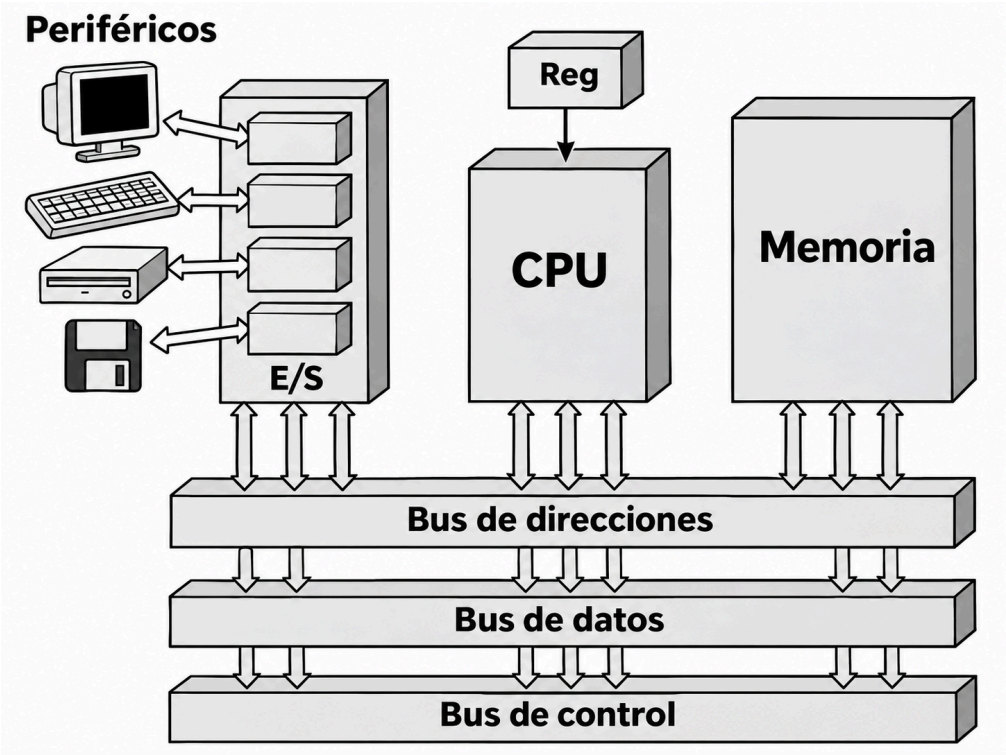


Un **microcontrolador** reúne CPU, memoria y periféricos en un solo chip, reduciendo tamaño, consumo y costo.

- **CPU:** interpreta y ejecuta instrucciones. Incluye una ALU para cálculos y operaciones lógicas, registros rápidos, unidad de control y contador de programa (PC).
- **Ciclo de instrucción:** buscar la instrucción en memoria, decodificarla y ejecutarla; este proceso se repite siguiendo el reloj.
- **Buses:** el de direcciones selecciona dónde acceder; el de datos transporta el contenido; el de control indica operaciones como leer o escribir.
- **Arquitectura Harvard:** separa memoria y buses de programa y datos. El ATmega328P sigue el modelo Harvard.



- **Arquitectura von Neumann** los comparte.



2. Memorias y diferencias entre placas

Memoria	Función	¿Conserva datos sin energía?
Flash	Almacena el programa.	Sí
SRAM	Guarda variables mientras se ejecuta.	No
EEPROM	Conserva datos pequeños modificables.	Sí

Flash y EEPROM soportan un número limitado de ciclos de escritura; no conviene grabar datos continuamente en ellas. En las diapositivas se comparan las siguientes placas:

Característica	ATmega328P (Arduino Uno)	ESP32 (DevKit V1)
CPU	8 bits, 1 núcleo, 16 MHz	32 bits, 2 núcleos, hasta 240 MHz
Memoria	32 KB Flash; 2 KB SRAM; 1 KB EEPROM	4 MB Flash; ≈520 KB SRAM; EEPROM emulada
Niveles de pines	5 V	3,3 V; no tolera 5 V
Conectividad	Sin Wi-Fi ni Bluetooth integrados	Wi-Fi y Bluetooth

3. Binario, hexadecimal y operaciones bit a bit

- Un **bit** toma el valor 0 o 1.
- Un **byte** contiene 8 bits.
- Los bits se numeran desde el 0, a la derecha.
- En el sistema binario sus pesos son 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128.
- Cada dígito hexadecimal representa 4 bits y se escribe con el prefijo 0x. Por ejemplo:

$$0010\ 0000_2 = 32_{10} = 0x20.$$

- **AND (&):** entrega 1 solo cuando ambos bits valen 1.
- **OR (|):** entrega 1 si al menos uno vale 1.
- **XOR (^):** entrega 1 si los bits son distintos; sirve para invertir un bit.
- **NOT (~):** invierte cada bit.

Una **máscara** como 1 << n tiene un 1 en la posición n. Permite cambiar un bit sin alterar los demás:

Acción	Expresión en C
Poner el bit n en 1	REG |= (1 << n);
Poner el bit n en 0	REG &= ~(1 << n);
Invertir el bit n	REG ^= (1 << n);
Comprobar el bit n	if (REG & (1 << n))

4. E/S mapeada en memoria: registros AVR

Los periféricos se controlan mediante **registros con dirección**, como si fueran posiciones de memoria.

En los puertos B, C y D del ATmega328P se usan tres registros:

- **DDR** define entrada (0) o salida (1)
- **PORT** escribe niveles de salida o activa la resistencia pull-up
- **PIN** lee el estado del pin.